דף עבודה — פרק 5: חלוקה ביחס נתון

סכום החלקים, ערך חלק אחד, ומהחלק אל השלם

שם: כיתה: תאריך:

כדי לחלק כמות ביחס נתון עובדים בשלושה צעדים. צעד א: מספר החלקים = סכום מספרי היחס. צעד ב: ערך חלק אחד = הכמות חלקי מספר החלקים. צעד ג: כל חלק = ערך חלק אחד כפול מספר החלקים שלו. תמיד בודקים שהחלקים מסתכמים בחזרה לכמות המקורית. יחס עשרוני או שברי מנקים בכפל לפני החישוב, ויחס מסורבל אפשר לצמצם — הערך אינו משתנה. כשנתון ההפרש בין שני חלקים, מחלקים אותו בהפרש מספרי היחס; כשנתון חלק אחד, מחלקים אותו במספר החלקים של אותו חלק.

שאלה 1 — מספר החלקים קל

כתבו לכל יחס כמה חלקים שווים יש בסך הכול.

א. 2 : 3 ← _____

ב. 4 : 3 : 2 ← _____

ג. 7 : 5 ← _____

שאלה 2 — חלוקה ראשונה קל

חלקו 20 ביחס 3 : 1.

רמז: ארבעה חלקים שווים בסך הכול — אחד מול שלושה.

ערך חלק אחד: _____ החלקים: _____

שאלה 3 — חלוקה לשני חלקים קל

חלקו 45 ביחס 5 : 4. רשמו את מספר החלקים, את ערך חלק אחד ואת שני החלקים.

שאלה 4 — חלוקה לשלושה חלקים קל

חלקו 60 ביחס 3 : 2 : 1.

שאלה 5 — איזה שבר מן השלם קל

בחלוקה ביחס 7 : 3:

א. איזה שבר מן השלם מהווה החלק הראשון? _____

ב. איזה שבר מן השלם מהווה החלק השני? _____

שאלה 6 — צמצום יחס קל

צמצמו כל יחס עד הסוף.

א. 15 : 10 ← _____

ב. 12 : 8 ← _____

שאלה 7 — חיתוך חבל בינוני

חבל באורך 84 ס"מ נחתך לשני חלקים ביחס 4 : 3. מה אורכו של כל חלק? הראו את שלושת שלבי החישוב.

שאלה 8 — ערבוב צבע בינוני

מערבבים 42 ליטר של צבע כחול וצבע צהוב ביחס 5 : 2. כמה ליטרים מכל צבע?

שאלה 9 — רווח בין שותפים בינוני

רווח של 720 ש"ח מתחלק בין שלושה שותפים ביחס 4 : 3 : 2. כמה מקבל כל אחד? בדקו שהסכום חוזר.

שאלה 10 — יחס עשרוני בינוני

חלקו 50 ביחס $0.4 : 0.6$. נקו קודם את היחס ורק אחר כך חלקו.

שאלה 11 — יחס עם שברים בינוני

חלקו 75 ביחס $\frac{1}{3} : \frac{1}{2}$.

שאלה 12 — חלוקת שעות עבודה בינוני

שני עובדים חילקו ביניהם 45 שעות עבודה ביחס $4 : 5$.

א. כמה שעות עבד כל אחד?

ב. בכמה שעות עבד השני יותר?

שאלה 13 — חלוקת מגרש בינוני

מגרש בשטח 6000 מ"ר מחולק לגינה, למגרש משחקים ולחניה ביחס $1 : 2 : 3$. חשבו את שטח כל אזור.

שאלה 14 — נתון ההפרש מאתגר

סכום כסף חולק ביחס 4 : 7, וההפרש בין שני החלקים הוא 24 ש"ח.

שימו לב: ההפרש הוא שלושה חלקים בלבד, לא כל השלם.

א. מהו ערך חלק אחד?
ב. מהו הסכום כולו?
ג. מהם שני החלקים?

שאלה 15 — נתון חלק אחד מאתגר

חבל נחתך לשני חלקים ביחס 7 : 4, והחלק הארוך הוא 91 ס"מ. מה אורך החבל כולו, ומה אורך החלק השני?

שאלה 16 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד חילק 60 ש"ח ביחס 2 : 3 וכתב: 60 ÷ 3 = 20 ו-60 ÷ 2 = 30, ולכן החלקים הם 20 ו-30. הסבירו מה שגוי, איזו בדיקה חושפת זאת מיד, ומהי התשובה הנכונה.

שאלה 17 — אתגר: הפרש בחלוקה לשלושה מאתגר

סכום כסף חולק בין שלושה ילדים ביחס 5 : 3 : 2, וההפרש בין החלק הגדול לחלק הקטן הוא 36 ש"ח.
מצאו את הסכום כולו ואת שלושת החלקים.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 5: חלוקה ביחס נתון

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $5 = 2 + 3$ ב. $9 = 4 + 3 + 2$ ג. $12 = 7 + 5$

שאלה 2. ערך חלק אחד $= 20 \div 4 = 5$; החלקים 5 ו-15 (בדיקה: $20 = 15 + 5$)

שאלה 3. מספר החלקים $= 5 + 4 = 9$; ערך חלק אחד $= 45 \div 9 = 5$; החלקים 20 ו-25 (בדיקה: $45 = 25 + 20$)

שאלה 4. מספר החלקים $= 3 + 2 + 1 = 6$; ערך חלק אחד $= 60 \div 6 = 10$; החלקים 10, 20 ו-30

שאלה 5. סך החלקים $= 7 + 3 = 10$. א. $\frac{3}{10}$ ב. $\frac{7}{10}$ (סכומם 1 — כל השלם)

שאלה 6. א. 3 : 2 (צמצום פי 5) ב. 3 : 2 (צמצום פי 4)

שאלה 7. מספר החלקים $= 4 + 3 = 7$; ערך חלק אחד $= 84 \div 7 = 12$; החלקים 36 ס"מ ו-48 ס"מ (בדיקה: $84 = 48 + 36$)

שאלה 8. מספר החלקים $= 5 + 2 = 7$; ערך חלק אחד $= 42 \div 7 = 6$; כחול 12 ליטר, צהוב 30 ליטר

שאלה 9. מספר החלקים $= 4 + 3 + 2 = 9$; ערך חלק אחד $= 720 \div 9 = 80$; החלקים 160, 240 ו-320 ש"ח (בדיקה: $720 = 320 + 240 + 160$)

שאלה 10. כופלים ב-10: היחס הוא 4 : 6, ואחרי צמצום 2 : 3. מספר החלקים 5; ערך חלק אחד $= 50 \div 5 = 10$; החלקים 30 ו-20

שאלה 11. כופלים ב-6: היחס הוא 2 : 3. מספר החלקים 5; ערך חלק אחד $= 75 \div 5 = 15$; החלקים 45 ו-30

שאלה 12. מספר החלקים $= 4 + 5 = 9$; ערך חלק אחד $= 45 \div 9 = 5$ שעות. א. 20 שעות ו-25 שעות ב. הפרש של 5 שעות — בדיוק חלק אחד

שאלה 13. מספר החלקים $= 1 + 2 + 3 = 6$; ערך חלק אחד $= 6000 \div 6 = 1000$ מ"ר; גינה 1000, מגרש משחקים 2000, חניה 3000

שאלה 14. א. ההפרש שייך להפרש מספרי היחס: 3 = 4 − 7 חלקים, ולכן 8 = 3 ÷ 24 ב. מספר החלקים 11 = 4 + 7, והסכום 88 = 8 × 11 ש"ח ג. 56 ו-32 (בדיקה: 24 = 32 − 56)

שאלה 15. החלק הארוך הוא 7 חלקים, ולכן ערך חלק אחד 13 = 7 ÷ 91 ס"מ. החבל כולו 143 = 13 × 11 ס"מ, והחלק השני 52 = 13 × 4 ס"מ (בדיקה: 143 = 91 + 52)

שאלה 16. הטעות: חילק את הכמות במספרי היחס במקום בסכומם. הבדיקה חושפת מיד — 50 = 30 + 20 ולא 60. הנכון: 5 = 2 + 3 חלקים, 12 = 5 ÷ 60, והחלקים 36 ו-24

שאלה 17. ההפרש הוא 3 = 2 − 5 חלקים, ולכן ערך חלק אחד 12 = 3 ÷ 36. מספר החלקים 10 = 5 + 3 + 2, הסכום 120 = 12 × 10 ש"ח, והחלקים 24, 36 ו-60

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא